



Cette épreuve, étalée sur deux pages, est notée sur 20 points. Toutes les questions sont obligatoires.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : (15 points)

EXERCICE 1 : (3 points)

Dans le plan orienté, $FADC$ est un carré direct de centre K ; I le symétrique du point F par rapport à A . On désigne par r la rotation telle que $r(A) = D$ et $r(D) = C$, puis h l'homothétie de centre F et de rapport $\frac{1}{2}$. On pose $S = r \circ h$.

1. Fais une figure, puis détermine l'angle et le centre de r . 0,75pt
2. Précise les images des points F et I par S . 0,5pt
3. Démontre que S est une similitude plane directe. Précise son rapport et son angle. 0,5pt
4. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(K, \vec{u}, \vec{v})$ où les points F, A et D ont pour affixes respectives $z_F = -1 - i, z_A = 1 - i$ et $z_D = 1 + i$.
 - (a) Montre que l'écriture complexe de la similitude S est $z' = \frac{1}{2}iz + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$. 0,5pt
 - (b) Détermine alors l'abbixe du point G , centre de la similitude S . 0,25pt
 - (c) Montre que les points I, G et K sont alignés. 0,5pt

EXERCICE 2 : (4 points)

Dans le plan orienté $\mathcal{P}$ rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on définit les trois points $A(1; 0)$, $B\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$, $C\left(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$ et la droite $(\mathcal{D})$ dont une équation est $x = 1$.

1. Détermine les coordonnées du point G tel que $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AB}$. 0,5pt
2. Donne la nature exacte du quadrilatère $ABGC$. 0,5pt
3. Soit $\mathcal{H}$ l'ensemble des points $M(x; y)$ de $\mathcal{P}$ vérifiant $-MA^2 + MB^2 + MC^2 = 2(x-1)^2$.
 - (a) Montre que les points B et C appartiennent à $\mathcal{H}$. 0,5pt
 - (b) Montre que pour tout point M du plan $\mathcal{P}$, $MG = \sqrt{2}d(M, (\mathcal{D}))$ où $d(M, (\mathcal{D}))$ désigne la distance du point M à la droite $(\mathcal{D})$. 1pt
 - (c) Déduis-en la nature de $\mathcal{H}$ et précise son excentricité, un de ses foyers et la directrice associée. 0,75pt
4. Représente $\mathcal{H}$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 0,75pt

EXERCICE 3 : (4 points)

Soit g_n la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g_n(x) = x - n + \frac{n}{2} \ln x$ où $n \in \mathbb{N}^*$.

1. (a) Etudie les variations de g_n et dresse son tableau de variations. 1pt
- (b) Déduis-en l'existence d'un réel positif α_n unique tel que $g_n(\alpha_n) = 0$. 0,5pt
- (c) Montre que $1 < \alpha_n < e^2$ et que : $\ln(\alpha_n) = 2 - \frac{2}{n}\alpha_n$. 0,5pt

(d) Exprime $g_{n+1}(\alpha_n)$ en fonction de α_n et de n . Dédus-en que $\alpha_{n+1} > \alpha_n$. 1pt

2. (a) Montre que la suite de terme général α_n est convergente. On note l sa limite. 0,5pt

(b) Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(\alpha_n)$ et en déduis-en l . 0,5pt

EXERCICE 4 : (4 points)

Une urne contient sept boules indiscernables au toucher parmi lesquelles deux portent le numéro 4, trois le numéro -1 et deux le numéro 2. Une épreuve consiste à tirer successivement et sans remise deux boules de l'urne. On note a le numéro de la 1^{ère} boule tirée et b celui de la 2^{ème}. On définit dans $\mathbb{Z}$ l'équation $(E): ax + by = 3$. On pose $N = \overline{a3b}$ un entier naturel en base 5. On désigne par f l'endomorphisme du plan vectoriel de base $(\vec{i}, \vec{j})$ dont la matrice est $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ a & b \end{pmatrix}$.

1. Détermine la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « L'équation (E) n'a pas de solution ». 0,5pt

B : « Le couple $(1; -1)$ est solution de l'équation (E) ». 0,75pt

C : « L'entier N est un multiple de 4 ». 0,75pt

D : « f n'est pas un automorphisme ». 0,5pt

2. Trouve (par l'algorithme d'Euclide) deux entiers relatifs u et v tels que $732u + 381v = 3$. 0,75pt

3. Linéarise l'expression suivante $E = \cos^2(2x)\sin^2(3x)$. 0,75pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (5 points)

SITUATION :

M. TCHIO, professeur titulaire d'une classe de TC dans un Lycée distribue à ses élèves des cahiers : certains reçoivent 3 cahiers de 2000 FCFA l'un et d'autres 5 cahiers de 1500 FCFA l'un pour un nombre total de 97 cahiers ; le nombre d'élèves de cette classe est un multiple de 5.

A côté du domicile de M. TCHIO, son épouse produit de l'huile de palme qu'elle vend dans un marché de la place. Dans ce marché, on vend x litres d'huile de palme à 4800 FCFA où x est l'unique solution de l'équation $(E): \ln(x-5) + \ln(x+2) = \ln(2x-4)$. Elle a conservé toute sa production dans une cuve ayant la forme d'un tétraèdre $ABCD$ où A, B, C et D sont quatre points de l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, l'unité étant le mètre. Les points A, B, C et D sont de coordonnées respectives $(2; 4; 0), (-3; 0; 5), (0; 6; -3)$ et $(4; 5; -6)$.

M. TCHIO demande à son jardinier de lui aménager un coin dans l'enceinte de son domicile pour son sport matinal ; il doit y semer du gazon dont le m^2 coûte 5.000 FCFA la semence. Ce coin est l'image d'un carré de $4m$ de côté par la transformation S du plan dans lui-même qui à tout point M d'affixe z lui associe le point M' d'affixe z' tels que :
$$\begin{cases} x' = 2x - 2y + 2 \\ y' = 2x + 2y + 3 \end{cases}$$

Tâches :

1. Détermine la dépense effectuée par M. TCHIO pour la distribution des cahiers. 1,5pt

2. Détermine la somme obtenue par Mme TCHIO après la vente de sa production d'huile. 1,5pt

3. Détermine la dépense effectuée par M. TCHIO pour l'aménagement du coin de sport. 1,5pt

Présentation générale : 0,5pt